Analisi Matematica 3: Tutorato 10

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

4 Dicembre 2025

Esercizio 1

Determinare tutte le soluzioni del problema di Cauchy

$$\begin{cases} u' - \sqrt{u} = 0 \\ u(0) = 0 \end{cases}.$$

Domanda bonus: se $u(t)$ rappresentasse la legge oraria di una particella, il problema di Cauchy sarebbe ben posto?

Esercizio 2

Determinare la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' + \dfrac{y^2 + xy + y}{2y + x} = 0 \\ y(0) = \sqrt{\dfrac{\pi}{4}} \end{cases}.$$

Esercizio 3

Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$u' = t \cos^2 u$$

e rappresentarlo graficamente.

Esercizio 4

Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$u'' + 3u' - 4u = e^t \cos t.$$

Determinare inoltre il polinomio di Taylor di ordine 3 centrato in $t_0 = \frac{\pi}{2}$ della soluzione tale che $u\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ e $u'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi$.

Esercizio 5

Determinare l'integrale generale dell'equazione

$$y'' - y' - 2y = e^{-x} + x^2 + \cos x.$$

Esercizio 6

Determinare la soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' - y = \dfrac{1}{\cosh x} \\ y(0) = 0 \end{cases}.$$